

Teorema de levantamiento de curvas

Teorema 1 (Levantamiento de curvas). Sea $\pi: E \rightarrow M$ recubridora diferenciable, $\gamma: [0, 1] \rightarrow M$ curva diferenciable y $p \in E$ tal que $\pi(p) = \gamma(0)$

$$\implies \exists \tilde{\gamma}: [0, 1] \rightarrow E : \tilde{\gamma}(0) = p \wedge \pi \circ \tilde{\gamma} = \gamma.$$

Esta curva diferenciable $\tilde{\gamma}$ se llama **levantamiento de γ** a E con origen p .

Demostración: Para cada $t \in [0, 1]$, podemos tomar un abierto conexo $U_t \subset M$ tal que $\gamma(t) \in U_t$ y $\gamma^{-1}(U_t)$ es conexo. Entonces, como $[0, 1]$ es compacto, existe un subcubrimiento finito de $\{\gamma^{-1}(U_t)\}_{t \in [0, 1]}$ de $[0, 1]$ dado por

$$\gamma^{-1}(U_{t_1}) \cup \dots \cup \gamma^{-1}(U_{t_k}) = [a_{t_1}, b_{t_1}] \cup (a_{t_2}, b_{t_2}] \cup \dots \cup (a_{t_k}, b_{t_k}].$$

Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que cada intervalo sólo interseca con los intervalos contiguos y que $t_1 < \dots < t_k$.

Definimos $\tilde{\gamma}: [0, 1] \rightarrow E$. Tomamos $q_1 = p$. Si $t \in [a_{t_1}, b_{t_1}] \implies \tilde{\gamma}(t) = s_{p_1} \circ \gamma(t)$. Elegimos un $r_2 \in [a_{t_1}, b_{t_1}] \cap (a_{t_2}, b_{t_2})$ y definimos $p_2 = \gamma(r_2)$. Si $t \in (a_{t_2}, b_{t_2}) \implies \tilde{\gamma}(t) = s_{p_2} \circ \gamma(t)$, etc. El proceso se repite hasta que llegamos a t_k . ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.